

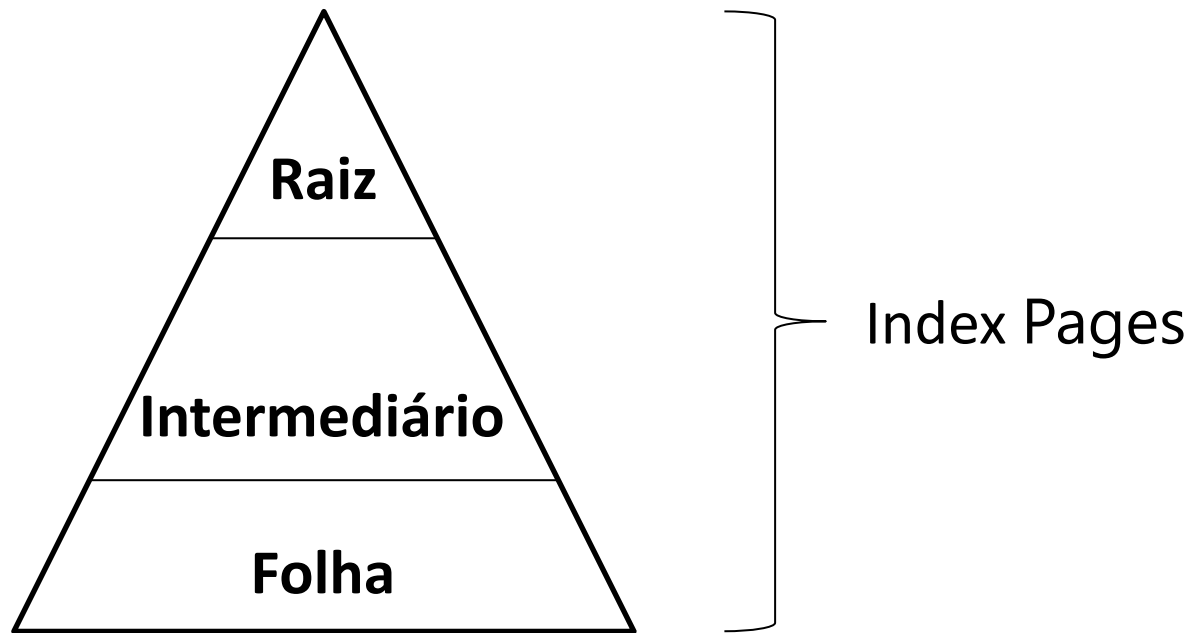


Agenda: Arquitetura Índice Btree Nonclustered

- Índice Nonclustered
- Forwarded Records
- **Hands On:** Forwarded Records

- **Índice Nonclustered**

- ✓ Estrutura totalmente a parte da tabela (Index Pages)
- ✓ Lock de Tabela do tipo Shared (S) durante a criação
- ✓ Até SQL Server 2005 máximo de 249 por tabela, a partir do SQL Server 2008 máximo de 999
- ✓ Nível folha contém a chave do índice ordenada e um ponteiro que localiza o Data Page



• Índice Nonclustered

✓ **Sem** Índice Clustered

- Índice - Nível Raiz
- Índice - Nível Intermediário
- Índice - Nível Folha
- Heap – Data Pages

Chave	Pagina
15	Pg 50
67	Pg 51

Pg 40

Chave	Pagina
15	Pg 60
48	Pg 61
	Pg 51 »

Pg 50

Chave	Pagina
67	Pg 62
91	Pg 63
« Pg 50	

Pg 51

Chave	Ponteiro
15	Pg 150 Ln 03
16	Pg 150 Ln 02
19	Pg 130 Ln 01
23	Pg 120 Ln 03
28	Pg 130 Ln 03
38	Pg 140 Ln 03
	Pg 61 »

Pg 60

Chave	Ponteiro
48	Pg 120 Ln 01
55	Pg 140 Ln 04
56	Pg 150 Ln 04
62	Pg 140 Ln 01
65	Pg 130 Ln 02
65	Pg 150 Ln 01
« Pg 60	Pg 62 »

Pg 61

Chave	Ponteiro
67	Pg 120 Ln 02
76	Pg 120 Ln 04
79	Pg 130 Ln 04
80	Pg 140 Ln 02
81	Pg 160 Ln 01
83	Pg 160 Ln 03
« Pg 61	Pg 63 »

Pg 62

Chave	Ponteiro
91	Pg 160 Ln 04
94	Pg 160 Ln 02
« Pg 62	

Pg 63

Chave	Colunas
Carla	F 48
Carlos	M 67
Daniel	M 23
Fabio	M 76

Pg 120

Chave	Colunas
Mario	M 19
Paula	F 65
Paulo	M 28
Pedro	M 79

Pg 130

Chave	Colunas
Ian	M 62
Leo	M 80
Lucia	F 38
Maria	F 55

Pg 140

Chave	Colunas
Abel	M 65
Ana	F 16
Beto	M 15
Bia	F 56

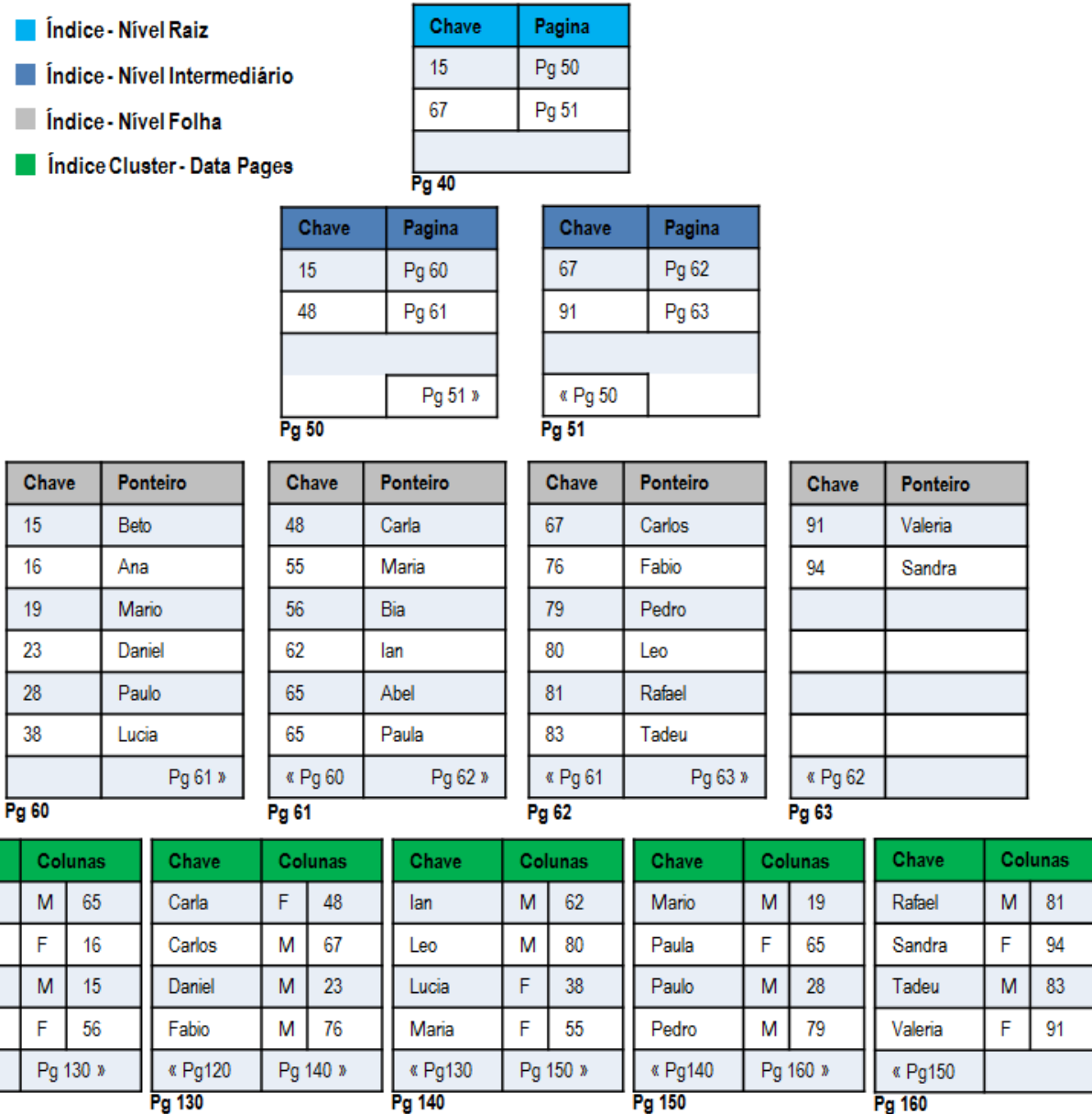
Pg 150

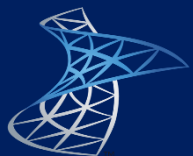
Chave	Colunas
Rafael	M 81
Sandra	F 94
Tadeu	M 83
Valeria	F 91

Pg 160

• Índice Nonclustered

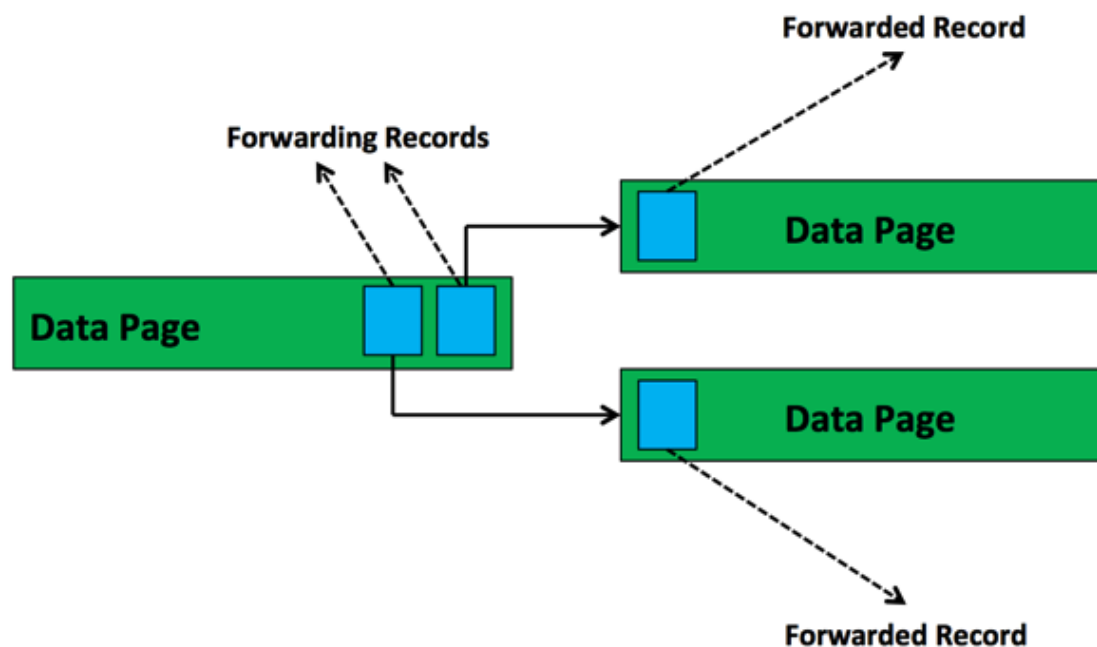
✓ **Com** Índice Clustered





• Forwarded Records

- ✓ Só ocorre em tabelas sem Índice Cluster.
- ✓ Ocorre quando UPDATE aumenta o tamanho da linha.
- ✓ SQL Server mantém no endereço antigo o novo endereço.
- ✓ Aumenta volume de I/O na consulta.
- ✓ REBUILD da tabela resolve, operação offline.





- **Hands On:** Forwarded Records

